IoT機器の外部公開WebUI上の攻撃に利用され得る情報・操作項目のLLMを用いた検出

北山 太陽[1,a)]　林 嘉乃[1]　九鬼 琉[1]　村上 洸介[1,2]　藤井 翔太[1]　佐々木 貴之[1]　吉岡 克成[1]

概要：
インターネット上の一部の IoT 機器では，WebUI に監視映像，認証情報，操作項目等が認証なしで露出しており，重要施設関連機器では攻撃時の社会的影響も大きい．既存研究では，IoT 機器の探索・脆弱性に基づくリスク評価や，WebUI から機器・施設情報を推定するプロファイリングが行われている．また，IoT 機器の発見・リスク評価・対策提示を LLM で行う統合システム am I exposed? では，WebUI コンテンツのリスク評価が提案されている．しかし，WebUI 上に露出した情報のうち，どの情報が攻撃に悪用され得るかを抽出し，それらをリスク評価に結び付ける具体的な方法は確立されていない．本研究では，WebUI 上に露出した認証情報や操作ボタンなどの情報を，施設の混乱や機能停止を引き起こす不正アクセス・操作などの攻撃シナリオと対応付ける．さらに，各攻撃シナリオについて，その実行可能性と成功時の影響を評価することで，WebUI コンテンツが有するリスクを評価する手法の確立を目指す．
本論文ではその前段階として，WebUI のスクリーンショットと HTML から，施設名と機器用途に基づく重要施設関連性の判定，悪用可能性のある情報・操作項目の検出を LLM で行い，人手判定を参照基準として評価する．施設名が得られた場合は，影響評価の補助情報として施設規模も推定する．3,589 件の WebUI で二つの LLM を評価した結果，gpt-5.6-luna の重要施設関連判定の適合率は 99.5%であり，重要施設関連候補 374 件中 291 件から 1 項目以上を検出した．項目別適合率は 78.6%–95.7%であり，高性能な LLM が将来のリスク評価に必要な悪用可能性のある情報を多数の WebUI から一定精度で取得できる可能性を示した．

キーワード：IoT 機器，WebUI，リスク評価，大規模言語モデル（LLM）

LLM-Based Detection of Information and Operation-Related Items That Could Be Used in Attacks on Internet-Exposed IoT Device WebUIs

Taiyo Kitayama[1,a)]　Kano HAYASHI[1]　Ryu KUKI[1]　Kosuke MURAKAMI[1,2]　Shota Fujii[1]
Takayuki SASAKI[1]　Katsunari YOSHIOKA[1]

Abstract: Some Internet-exposed IoT Web user interfaces (WebUIs) expose surveillance images, authentication information, and operation-related items without authentication; attacks on devices related to critical facilities may have significant social consequences. Existing work has addressed IoT device discovery, vulnerability-based risk assessment, and WebUI-based device and facility profiling. The integrated LLM-based system am I exposed? also proposes WebUI-content risk assessment. However, concrete methods have not been established for identifying which information exposed on WebUIs could be exploited in attacks and linking it to risk assessment. This research aims to associate information such as authentication credentials and operation buttons exposed on WebUIs with attack scenarios, including unauthorized access and operations intended to disrupt or halt facility functions. For each attack scenario, we further evaluate its feasibility and potential impact to establish a method for assessing risks posed by WebUI content. As a preliminary step, we use WebUI screenshots and HTML to evaluate LLM-based critical-facility relevance classification based on facility names and device use, and detection of potentially exploitable information and operation-related items. We also estimate facility scale, when identifiable, as auxiliary impact information. Evaluating two LLMs on 3,589 WebUIs, gpt-5.6-luna achieved 99.5% precision for critical-facility-related candidates. It detected at least one item in 291 of 374 candidates, with per-category precision of 78.6%–95.7%, indicating that high-performance LLMs can obtain information for future risk assessment from many WebUIs with reasonable precision.

Keywords: IoT devices, WebUI analysis, risk assessment, large language models（LLMs）

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

近年，IoT 機器の普及に伴い，インターネット公開された WebUI に，監視映像，認証情報，施設の運用情報，氏名・連絡先等の個人情報が認証なしで表示され，設定変更や機器操作のためのボタンを外部から閲覧できる事例がある．これらは施設・機器の偵察，情報取得，不正操作等に利用され得る．このような機器には，重要インフラ施設に設置された機器も含まれ [1]，施設名や稼働状況は攻撃対象の選定・計画に使われるおそれがある．

Shodan [2] や Censys [3] 等のデバイス検索エンジンは，公開ポート，バナー，既知脆弱性等からインターネット上の機器を探索する．国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の NOTICE [4] は，脆弱な認証情報，ファームウェア脆弱性，マルウェア感染を検査し，利用者へ注意喚起する．このように，機器探索や機器の脆弱性・外部公開状態に基づくリスク評価が行われている．さらに，WebUI のスクリーンショットと HTML を LLM で解析して機器を特定する手法も提案されている [5] [6]．また林らは，IoT 機器の発見，多角的リスク評価，対策提示を LLM で自動化する統合システム「am I exposed?」を提案し，WebUI コンテンツをリスク評価対象の一つとした [7]．一方，機器種，ベンダ名，施設名等は抽出されているが，機密情報の取得，標的選定，不正アクセス，不正操作等に悪用され得る情報を抽出し，リスク評価へ用いる方法は具体化されていない．

そこで，本研究では，WebUI 上に悪用可能性のある情報を抽出し，攻撃シナリオと対応付け，機器の監視データ等の情報資産，設置施設の社会的価値，攻撃成立に必要な脆弱性，操作可能性，認証強度から推定した実行可能性と成功時の影響を統合し，WebUI コンテンツのリスク評価手法の確立を目指す．攻撃シナリオとは，想定する攻撃者・目的，利用する WebUI 上の情報，攻撃・調査の結果からなる一連の流れである．例えば，施設の混乱・機能停止を狙う攻撃者が公開 WebUI を探索し，施設名・規模・稼働状況から重要施設を特定して攻撃対象と時期を選ぶ一連の標的選定が考えられる．

本研究全体の目的のため，本論文ではリスク評価の前段階として，WebUI 上の監視データ，個人情報，ユーザ名・初期パスワード等の認証突破を容易にする情報，不正操作につながる設定ボタン等の露出量と，スクリーンショット・HTML からの LLM による検出可能性を調べる．さらに，社会的影響が大きい可能性のある IoT 機器を抽出する重要施設関連性判定と，将来の影響評価を補助する施設規模推定を行い，独立した人手推定との整合性を検証する．WebUI は機器・ベンダごとに表記やレイアウトが異なり，情報もスクリーンショットと HTML に分散するため，抽出キーワードの事前定義は難しい．そこで，画像とテキストを意味的に解釈できる LLM で三つのタスクを行う．第一に施設名と機器用途から重要施設関連性を判定して候補を抽出し，第二にその候補から機微情報，操作項目，認証情報，運営主体情報を検出し，第三に施設名が得られれば影響評価の補助情報として規模を推定する．操作項目の可用性，攻撃の実行可能性・成功時の影響は評価しない．

3,589 件の WebUI で，ローカル LLM の `Qwen3-VL-32B-Instruct` と OpenAI API の `gpt-5.6-luna` による重要施設関連性判定と 4 項目の検出を評価した．`gpt-5.6-luna` の重要施設関連性の判定の適合率は 99.5%で，重要施設関連候補 374 件中 291 件から 1 項目以上を検出し，項目別適合率は 78.6%–95.7%であった．高性能な LLM が将来のリスク評価に必要な情報を多数の WebUI から一定精度で取得できる可能性を示した．

本論文の主な貢献を以下に示す．

- WebUI のスクリーンショットと HTML を LLM で解析し，重要施設関連性の判定，4 項目の検出，および施設規模推定を行う手法を提案した．
- 3,589 件の WebUI を用いて二つの LLM を評価し，分類・検出性能，処理時間およびモデルごとの特性を明らかにするとともに，施設規模情報の利用可否に関する LLM と人手の一致度を示した．

2. 関連研究

IoT 機器の探索と脆弱性評価． Shodan [2] や Censys [3] 等は，公開ポート，バナー，ソフトウェア，既知脆弱性等からインターネット上の機器を探索する．Albataineh ら [8] は公開 Shodan クエリを拡張し，デフォルト認証情報，匿名アクセス等に関するクエリで IoT 機器の脆弱な認証情報等の遠隔アクセスを評価した．NICT の NOTICE [9] は，脆弱な認証，ファームウェア脆弱性，マルウェア感染等を調査して利用者へ注意喚起する．これらは機器の脆弱性・外部公開状態の把握には有効だが，個々の WebUI のスクリーンショット・HTML 上の情報・操作項目は分析しない．本論文はこれらを LLM で解析し，攻撃に利用され得る情報・操作項目を検出する．

WebUI を用いた IoT 機器のプロファイリング． Wang ら [10] は WebUI ログイン画面を対象として, Convolutional Neural Network（CNN）と Deep Neural Network（DNN）を組み合わせてベンダを，Optical Character Recognition（OCR）で機器種別・モデルを識別した．林らと合屋ら [5], [6] は，スクリーンショットと HTML を LLM に入力し，機器名，ベンダ名，機器種別，施設名等を推定するプロファイ

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 株式会社 KDDI 総合研究所
KDDI Research, Inc.
[a)] kitayama-taiyo-kn@ynu.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

リング手法を提案した．林らは施設名から設置施設の重要度も推定する．これらは多様な WebUI から機器・設置環境の識別情報を抽出できるが，攻撃に利用され得る情報の検出性能は評価していない．本論文は，施設名と機器用途から重要施設関連候補を抽出し，将来のリスク評価に必要な 4 項目を検出することで，WebUI プロファイリングをリスク評価用情報の検出へ拡張する．

am I exposed? 林らは，公開 IoT 機器の発見，多角的リスク評価，管理者への対策提示を LLM で自動化する統合システム「am I exposed?」を提案した [7]．同システムは既知脆弱性，マルウェア感染可能性，開放ポート等に加え，WebUI コンテンツもリスク評価の観点とする．しかし，WebUI から抽出する情報とリスク評価への接続方法は未提示である．本論文は，この評価への入力となる観測情報を LLM で検出可能か明らかにする．

3. 本論文で扱う課題

本研究全体は，WebUI 上の露出情報を想定攻撃シナリオと対応付け，攻撃の実行可能性と成功時の影響を統合するリスク評価を目指す．本論文では，その前段階にある三つの課題を扱う．

第一に，ベンダ名・製品名から推定した機器用途に基づく重要施設関連性を，LLM がをどの程度正確に判定できるかは明らかでない．そこで，施設名・機器用途による判定結果を人手作成の GT と比較し，判定性能を明らかにする．

第二に，攻撃に利用され得る情報の WebUI 上での露出量と，LLM の検出結果が人手確認とどの程度一致するかは明らかでない．そこで，対象を 4 項目に整理し，検出件数，適合率および陰性的中率を明らかにする．

第三に，WebUI 上の施設名と公開情報から，施設特定・候補提示および規模推定をどの程度行えるかは明らかでない．そこで，LLM と人手の施設・候補の特定結果と規模推定結果を比較し，影響評価の補助情報として利用可能な範囲を明らかにする．

4. 提案手法

4.1 手法の概要と am I exposed?における位置付け

図 1 に am I exposed? [7] 内での本手法の位置付けを示す．本手法は，将来 WebUI コンテンツを同システムのリスク評価へ組み込むため，重要施設関連性判定，情報・操作項目検出，施設規模推定を行う．

図 1 下部の重要施設関連機器用リスク評価では，WebUI 上の情報を攻撃シナリオと対応付け，操作可能性・認証難易度から求める実行可能性と，情報資産・施設の社会的価値から求める影響を統合する．赤破線は本論文の三タスクとの対応を示す．タスク 1 は重要施設関連性判定と評価対象候補の抽出，タスク 2 は実行可能性検討の前段階となる情報・操作項目検出，タスク 3 は社会的価値推定を補助する施設規模取得に対応する．赤破線外の項目についての実装・検証は今後の課題である．以下，各タスクを説明する．

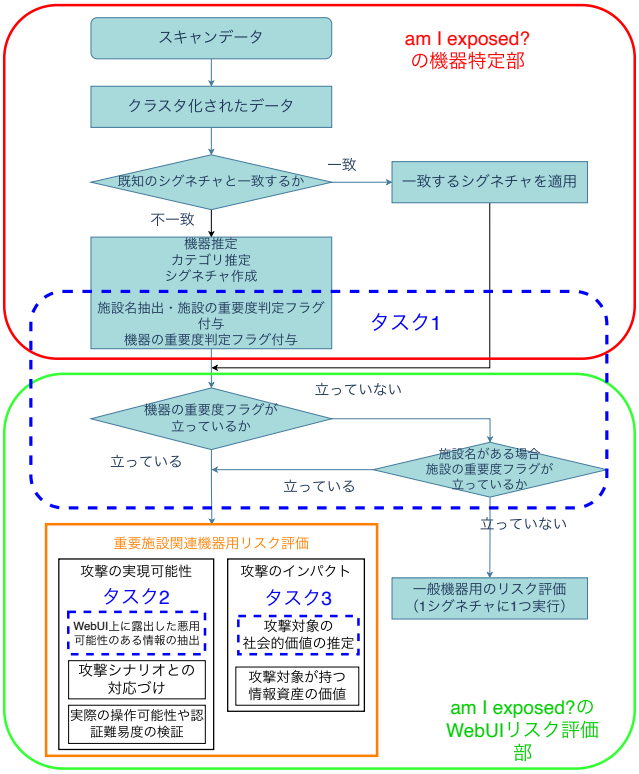


図 1 am I exposed?における本手法の位置付け

4.2 タスク 1：重要施設関連性の判定

LLM はスクリーンショットと HTML から施設名，機器種別，ベンダ名，製品名を抽出し，重要施設との関連を「関連あり」「関連なし」「不明」に分類する．施設名・組織名から関連を確認できる場合，または施設名がなくても機器種別・製品情報から重要施設の監視・管理用途を推定できる場合を「関連あり」とする．情報不足時は「不明」とする．以下，「関連あり」の機器を**重要施設関連候補**と呼ぶ．

施設の重要性は先行研究 [5] に基づき，人命・安全，組織・地域の機能維持，停止時の影響範囲から判定する．関連ありの場合，情報通信，金融，航空，空港，鉄道，電力，ガス，政府・行政サービス，医療，水道，物流，化学，クレジット，石油，港湾の 15 分野から該当分野も出力する．

図 2（左）はタスク 1・3 の例であり，仮名化した施設名「A 市発電所」を表示する．タスク 1 では施設名を抽出し，「発電所」から重要インフラ分野を電力と判定して，機器を重要施設関連候補に分類する．

図 2（中央）は，施設名がない場合に機器用途から関連性を判定する例である．画面上部の製品名等から発電設備の監視・管理用コントローラと推定し，この用途を根拠に電力分野へ分類する．このように，施設名を確認できれば施設名から，できなければ機器用途から判定する．

© 2026 Information Processing Society of Japan



図 2 各タスクの適用例．左から，施設名に基づくタスク 1・3，機器用途に基づくタスク 1，情報・操作項目を検出するタスク 2．施設・企業を特定し得る名称と取得日時は仮名化・削除した．

4.3 タスク 2：情報・操作項目の検出

タスク 1 の重要施設関連候補から，標的選定，偵察，情報取得，不正アクセス，不正操作等に利用され得る次の 4 項目を検出する．

(1) **機微情報**：監視映像，氏名・連絡先等の個人情報，監視データ，内部ネットワーク情報
(2) **操作項目**：ファイル操作，設定変更，カメラ操作，再起動，初期化等のボタン・リンク
(3) **認証情報**：ユーザ名，初期パスワード，パスワード復旧情報等，認証突破を容易にし得る情報
(4) **運営主体情報**：施設名，組織名，設備名，所在地，管理会社名，運用情報等，標的特定・施設状態把握に利用され得る情報

検出対象は，認証なしで取得したスクリーンショット上，または同時取得した HTML から確認できるものとする．HTML に文字列・操作要素があるだけでは検出ありとしない．操作項目は表示のみを検出し，実行可否は確認しない．

図 2（右）は太陽光発電設備の計測画面である．複数の集計期間での発電量と各パワーコンディショナの発電量・稼働状態を機微情報，画面上部の設備名を運営主体情報，「ダウンロード」「設定」等のメニューを操作項目として検出する．

4.4 タスク 3：施設規模推定

重要施設関連候補のうち，施設名・種別を抽出できたものを対象に，Web 検索機能を持つ LLM を用いて施設規模を推定する．本タスクは，WebUI が示す施設を特定する段階と，WebUI 上の数値または公開情報から規模を推定する段階の二段階で構成する．ただし，WebUI 上の発電量等から規模を算出できる場合があるため，第 2 段階は，第 1 段階で施設を一意に特定できた場合に限定しない．

4.4.1 第 1 段階：施設特定．

WebUI 上の施設名・施設種別を検索語として公開情報を検索し，所在地，運営者，設備情報等を WebUI 上の情報と照合する．対応する単一施設まで絞り込めた場合を「特定」，単一施設には絞れないが一つ以上の候補を提示できた場合を「候補提示」，候補を提示できない場合を「特定不能」とする．以下，これらを施設の特定結果と呼ぶ．この段階では，施設の特定結果，特定した施設または候補，およびその根拠を出力する．

4.4.2 第 2 段階：規模推定．

まず，WebUI 上の現在・累積発電量等から施設種別に応じた規模指標を取得・算出する．この場合は，施設を一意に特定できなくても，当該 WebUI が監視する設備の規模を推定できる．WebUI 上の情報だけでは算出できない場合は，第 1 段階で得た施設または候補の公開情報を検索する．発電施設では設備容量・年間発電量，水道・下水道施設では設備構成・処理能力等を用いる．WebUI または同一施設の公開情報から，対象範囲が明確な規模指標を再現可能な計算で得た場合を「採用可」，候補施設の値，上限値，または仮定を含む目安のみを得た場合を「参考値」，規模を示す根拠を得られない場合を「推定不能」とする．参照した施設・候補，情報源，対象範囲，規模指標，推定値，計算式および不確実性を区別して出力する．

図 2（左）では，仮名化前の施設名で検索し，公開された設備容量・年間発電量を発電施設の規模指標とする．年間発電量が得られれば，一般家庭の年間平均電力使用量で世帯数相当へ換算し，停止時の被害規模を推定する．同名施設が複数ある場合や WebUI と公開情報の同一性を確認できない場合は，規模を確定せず参考値または推定不能とする．

5. 評価実験

5.1 実験データ

文献 [5] の収集・クラスタリング手法で，実験データを次のように構築した．

- **対象**：国内の一つの AS の約 131 万 IP アドレスからランダムサンプリングした 5,000 IP アドレス
- **スキャン**：Nmap で，HTTP/HTTPS，SSH，Telnet 等の IoT 機器向けサービスを含む 46 種類の TCP ポートを調査（2025 年 7 月 9 日，所要時間約 26 分）
- **収集**：Selenium で認証なしに取得可能なスクリーンショット・HTML を収集し，ノイズ除去後 **4,039 件**
- **クラスタリング**：同一機種の WebUI 構造が類似する性質を利用し，ssdeep による HTML 構造の類似度で **531 クラスタ**に分類
- **実験対象**：要素数 3 件以上の **185 クラスタ**に属する WebUI **3,589 件**

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.2 使用モデル

タスク 1 と 2 には，ローカル LLM の `Qwen3-VL-32B-Instruct` と OpenAI API の `gpt-5.6-luna` を用いた．多数の WebUI を低コストで処理するため，まずローカル LLM を採用し，その判定性能が十分でないと判断したため，高性能な OpenAI API も用いた．タスク 3 には Web 検索機能を備えた `gpt-5` を用いた．

5.3 実験手順

タスク 1 では，2 つの LLM へ同じ 3,589 件のスクリーンショットと HTML を入力し，重要施設関連性の判定と根拠を構造化出力させた．タスク 2 では，各モデルが重要施設関連候補と判定した 877 件と 374 件を対象として，4 項目の検出有無と根拠を出力させた．タスク 3 では，ローカル LLM による重要施設関連候補 877 件から `gpt-5` が施設名の露出を検出した 30 件を対象に，Web 検索機能を用いて施設規模を推定した．

5.4 評価方法と評価指標

5.4.1 タスク 1：重要施設関連性の判定

第一評価者 1 名が実験対象の全 WebUI を確認し，第 4 章の基準で正解データ（GT）を作成した．スクリーンショットと HTML を人手で施設名，ベンダ名，製品名を抽出し，OpenAI API が抽出した情報も参照した上で，Web 検索で得た公開情報からラベルを付与した．LLM が情報を抽出していない場合は，人手で抽出した情報のみを検索語として，判定を行った．

GT は `Important`（関連あり），`General`（関連なし），`Unknown`（不明）の 3 値とした．設置施設の施設種別を特定でき，それが重要インフラ 15 分野なら `Important`，それ以外は `General` とした．施設種別が特定できなければ製品情報，対象業種，導入事例等から主用途を調べ，重要インフラの監視・制御等が主用途なら `Important`，一般用途が主で重要インフラ用途を確認できなければ `General` とした．情報不足・矛盾，または重要インフラと一般施設の双方で広く使われ主用途を決められない場合は `Unknown` とした．

判定の一貫性を確認するため，第二評価者が第一評価者の判定を見ず，同じ基準で 360 件を独立判定した．内訳は 185 クラスタから各 1 件，残り 175 件は無作為抽出した．合議前の 3 値判定は 319 件で一致し，一致率 88.6%（319/360），Cohen の κ 係数は 0.799 であった．`General` と `Unknown` を統合した 2 値では 350 件，一致率 97.2%（350/360），$\kappa = 0.863$ であった．不一致 41 件中 30 件は，いずれかが施設名，ベンダ名，製品名を見落とし，Web 検索を実施できないか不十分だったことに起因した．残る 11 件は，製品自体に重要インフラ適用例がない一方，ベンダ全体の導入例には含まれる場合に，一般用途として `General` とするか，主用途不明として `Unknown` とするかで分かれた．2 名で根拠と基準をすり合わせ，合議で最終 GT を確定した．

各予測カテゴリの適合率は，GT と LLM の分類結果が一致した割合とする．LLM は Web 検索を用いず，WebUI と HTML のみのため，`General` と `Unknown` の区別が難しい場合がある．そこで抽出性能を評価するため，`Important` を陽性とした適合率・再現率と，`General`・`Unknown` を陰性として統合した陰性的中率を算出する．表 1 と表 2 には研究上の抽出対象である `Important` の再現率を示し，陰性的中率は本文中に示す．

5.4.2 タスク 2：情報・操作項目の検出

GT は事前作成せず，両 LLM の全重要施設関連候補について，研究者 1 名が 4 項目の「検出あり」「未検出」を事後確認した．評価者は LLM の判定・根拠，とスクリーンショット，HTML を照合し，認証前の WebUI 上に露出が実在して 4 章の項目に該当すれば，「検出あり」を正しいとした．「未検出」も該当情報の有無を人手確認した．「検出あり」のうち人手でも露出を確認した割合を適合率，「未検出」のうち人手でも露出がないと判断した割合を陰性的中率とする．ただし，人手判定は LLM 出力の事後判定であるため，LLM と評価者が同じ情報を見落とした可能性も残る．

5.4.3 タスク 3：施設規模推定

前節で選定した 30 件について，研究者 1 名が LLM の結果を見ずに 4 章の手順で施設特定と規模推定を行い，その結果を独立した参照基準とした．評価では，施設・候補の特定と施設規模の推定を独立した二つの観点として比較する．

第 1 段階：施設の特定結果と候補の比較．人手でもスクリーンショットと HTML から得た施設名・施設種別を検索語として公開情報を調査し，施設の特定を試みた．LLM と人手について，第 4 章で定義した「特定」「候補提示」「特定不能」という施設の特定結果と，特定・提示した施設の対応関係を比較する．双方が同じ単一施設を特定した場合を「施設一致」，一方が特定した施設を他方の候補に含む場合，または双方の候補に重なりがある場合を「候補整合」とする．特定した施設や候補に重なりがない場合は「不一致」，双方が候補を提示できなかった場合は「両者特定不能」とする．

第 2 段階：規模推定．人手でも，WebUI 上の数値，または特定した施設・候補の公開情報から，第 4 章と同じ規模指標を取得・算出した．まず，LLM と人手の「採用可」「参考値」「推定不能」の一致率と Cohen の κ 係数を算出する．さらに，「採用可」と「参考値」を「利用可能」に統合した 2 値の一致率，ならびに人手を参照基準とする利用可能判定の適合率・再現率を算出する．

次に，施設の特定結果とは独立に推定値を比較する．同

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　Qwen3-VL-32B-Instruct による重要施設関連性の判定結果

分類	WebUI 数	適合率	再現率
Important	877（24.4%）	50.3%（441/877）	99.5%（441/443）
General	2,445（68.1%）	76.1%（1,860/2,445）	–
Unknown	265（7.4%）	81.1%（215/265）	–
error	2	–	–
全体	3,589	–	–

表 2　gpt-5.6-luna による重要施設関連性の判定結果

分類	WebUI 数	適合率	再現率
Important	374（10.4%）	99.5%（372/374）	84.0%（372/443）
General	105（2.9%）	95.2%（100/105）	–
Unknown	3,110（86.7%）	32.1%（998/3,110）	–
error	0	–	–
全体	3,589	–	–

表 3　Qwen3-VL-32B-Instruct による情報・操作項目の検出結果

検出項目	検出数	適合率	陰性的中率
機微情報	125（14.3%）	96.8%（121/125）	92.0%（692/752）
操作項目	103（11.7%）	78.6%（81/103）	99.7%（772/774）
認証情報	254（29.0%）	87.4%（222/254）	98.2%（612/623）
運営主体情報	260（29.6%）	23.1%（60/260）	99.5%（614/617）

一の物理量，または設備容量・年間発電量・世帯数相当等の共通尺度へ換算でき，対象範囲が対応する場合を比較可能とする．発電施設は一方の推定値が他方の推定範囲内にあるか，範囲同士が重なるか，同じ規模区分に属する場合を数値整合とする．水道施設は設備数・処理能力等の同一指標，または同じ対象範囲を表す指標を比較する．WebUI 上の同じ観測値から算出した場合は，施設を一意に特定できなくても比較対象とする．一方，規模指標または対象範囲が対応しない場合は比較不能とする．

数値整合と判定した場合も，その根拠を確認し，(1) 同一施設の公開情報，(2) 同じ WebUI 上の観測値，(3) 重なりのある候補施設，(4) 異なる施設・候補のいずれに基づくかを記録する．異なる施設を参照した結果，規模が偶然一致した場合は数値上の一致としては記録するが，施設規模推定の成功とは扱わない．数値が整合しない場合は，対象施設・候補の選択，規模指標・情報源の選択，仮定・計算方法のどこで差が生じたかを分析する．

6. 実験結果

6.1 タスク 1：重要施設関連性の判定

6.1.1 Qwen3-VL-32B-Instruct の結果

表 1 に Qwen3-VL-32B-Instruct のタスク 1 結果を示す．Important の適合率は 50.3%，再現率は 99.5%で，GT の Important 443 件中 441 件を抽出した．General と Unknown を陰性として統合した陰性的中率は 99.9%（2,708/2,710）であった．GT と一致した 441 件について，人手で確認した判定根拠をもとに関連する施設・機器の種類を整理すると，電力・太陽光発電関連が 351 件，水道・下水道関連が 6 件，複数の重要インフラ分野で利用され得る産業用監視・制御機器が 84 件であった．LLM の判定根拠別では，機器情報のみを用いたものが 413 件，施設情報と機器情報の両方を用いたものが 28 件であり，施設情報のみを用いたものはなかった．この結果から，施設情報を重要判定の根拠とした 28 件に加え，設置施設を特定できない場合にも，機器の用途に基づいて 413 件の重要施設関連候補を抽出できた．ローカル LLM は，重要インフラでの使用例だけから一般用 IP カメラ・ファイアウォールを Important としたり，一般的なログイン画面，CSRF トークン，JavaScript ファイル等を重要施設特有とみなし，関連を過剰推論した．エラー 2 件は出力が最大トークン数に達した事例であった．

6.1.2 gpt-5.6-luna の結果

表 2 に gpt-5.6-luna の結果を示す．Important の適合率は 99.5%，再現率は 84.0%で，GT の Important 443 件中 71 件を非 Important と判定した．陰性的中率は 97.8%（3,144/3,215）であった．GT と一致した 372 件について，人手で確認した判定根拠をもとに関連する施設・機器の種類を整理すると，電力・太陽光発電関連が 350 件，水道・下水道関連が 6 件，複数の重要インフラ分野で利用され得る産業用監視・制御機器が 16 件であった．LLM の判定根拠別では，機器情報のみを用いたものが 346 件，施設情報と機器情報の両方を用いたものが 26 件であり，施設情報のみを用いたものはなかった．この結果から，施設情報を重要判定の根拠とした 26 件に加え，設置施設を特定できない場合にも，機器の用途に基づいて 346 件の重要施設関連候補を抽出できた．

6.1.3 処理時間

3,589 件の処理は，ローカル LLM が約 12 時間（約 12 秒/件），OpenAI API が約 8 時間（約 8 秒/件）であり，両モデルとも数千件規模へ適用できる見通しを得た．

6.2 タスク 2：情報・操作項目の検出

タスク 2 の評価結果を示す．なお，評価対象は各モデルの重要施設関連候補 877 件と 374 件で異なるため，検出性能を直接比較できない．

6.2.1 Qwen3-VL-32B-Instruct の結果

タスク 1 においてローカル LLM が重要施設関連候補として判定した 877 件の 4 項目の検出結果を表 3 に示す．1 項目以上を「検出あり」とした WebUI は 574 件（65.5%）であった．検出数別では，0 項目 303 件（34.5%），1 項目 424 件（48.3%），2 項目 130 件（14.8%），3 項目 20 件（2.3%）で，4 項目の例はなかった．

陰性的中率は全項目で 92.0%以上であり，運営主体情報では未検出時の不一致より検出時の過剰判定が多かった．

機微情報では MAC アドレス，発電量，管理設備の稼働状況等を正しく検出した一方，グローバル IP アドレスを

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4　gpt-5.6-luna による情報・操作項目の検出結果

検出項目	検出数	適合率	陰性的中率
機微情報	55（14.7%）	80.0%（44/55）	100%（319/319）
操作項目	42（11.2%）	78.6%（33/42）	99.7%（331/332）
認証情報	216（57.8%）	91.7%（198/216）	98.1%（155/158）
運営主体情報	46（12.3%）	95.7%（44/46）	100%（328/328）

表 5　施設規模情報の利用可否に関する gpt-5 と人手の比較

gpt-5 の判定	人手：採用可	人手：参考値	人手：推定不能	合計
採用可	2	3	0	5
参考値	3	4	1	8
推定不能	2	2	13	17
合計	7	9	14	30

内部 IP アドレスと誤認した．操作項目ではファイル操作，機器設定，データダウンロード等の画面を検出した一方，画面にない HTML 中の遷移先名を誤検出した．認証情報では HTML 上の初期ユーザ名を正しく検出した一方，会社 ID やハッシュ用とみられるトークン値を誤検出した．運営主体情報では施設名・所在地を正しく検出した一方，Gateway ID，ベンダ名，製品名等，主体を直接示さない情報を過剰検出した．検出した情報・操作項目からは，それらを起点とする攻撃を想定できる．MAC アドレスはベンダや機器の特定を通じた偵察に，発電量や設備の稼働状況は施設の運用状態の把握や攻撃時期の選定に利用され得る．初期ユーザ名はパスワード推測等による認証突破の手掛かりとなり，ファイル操作，機器設定，データダウンロード等の項目は，情報取得や設定改変，機器の動作阻害につながる可能性を示す．また，施設名や所在地は重要施設の特定と標的選定を容易にし得る．このように，検出結果を攻撃者の目的と攻撃手順に対応付けることで，将来のリスク評価に必要な攻撃シナリオを具体化できる．

6.2.2　gpt-5.6-luna の結果

タスク 1 において OpenAI API が重要施設関連候補として判定した 374 件の結果を表 4 に示す．1 項目以上を「検出あり」とした WebUI は 291 件（77.8%）であった．各 WebUI の検出数別では，0 項目から 4 項目の順に 83 件（22.2%），242 件（64.7%），30 件（8.0%），19 件（5.1%），0 件であった．

6.3　タスク 3: 施設規模推定結果

対象 30 件の内訳は，発電施設 22 件，水道施設 8 件であった．

6.3.1　施設の特定結果と候補の比較．

施設一致は 5 件（16.7%），候補整合は 5 件（16.7%），両者特定不能は 11 件（36.7%）で，計 21 件（70.0%）であった．残る 9 件（30.0%）は不一致であり，一意に特定した施設が異なる場合や候補集合に重なりがない場合であった．

6.3.2　規模情報の利用可否．

表 5 に LLM と人手の判定を示す．3 値の一致は 19 件（63.3%），Cohen の κ 係数は 0.405 であった．採用可と参考値を利用可能として統合すると，LLM は 13 件，人手は 16 件を利用可能とし，2 値の一致は 25 件（83.3%），$\kappa = 0.670$ であった．人手を参照基準とした利用可能判定の適合率は 92.3%（12/13），再現率は 75.0%（12/16）であり，LLM が利用可能とした情報は人手でも利用可能な場合が多い一方，人手が利用可能とした 4 件を推定不能とした．

6.3.3　推定値と根拠の比較．

双方が利用可能とした 12 件について，施設の特定結果とは独立に規模指標と対象範囲を照合した結果，10 件で推定値を比較できた．このうち 8 件は推定範囲が重なるか同じ規模区分に属した．内訳は，同一施設の公開情報に基づくもの 4 件，同じ WebUI 上の観測値に基づくもの 3 件，重なりのある候補施設に基づくもの 1 件であり，異なる施設を参照した偶然の数値一致はなかった．不整合の 2 件は，LLM と人手が異なる候補施設を選択し，その施設規模も異なった事例であった．残る 2 件は，一方が代表値を定めていない，または規模指標・対象範囲が対応せず，比較不能であった．

6.3.4　推定された施設規模．

gpt-5 が出力した規模情報のうち，第 5 章の基準に基づいて利用可能と判定したのは発電施設 10 件，水道施設 3 件であった．発電施設 10 件の設備容量は，50 kW 未満が 1 件，50〜500 kW 未満が 2 件，0.5〜2 MW 未満が 4 件，2〜10 MW 未満が 3 件であった．水道施設では，都市規模の下水道システム 1 件で処理能力 69,300 m^3/日および整備人口 145,972 人の市全体値，多拠点ポンプ監視システム 1 件で人孔ポンプ 49 箇所および中継ポンプ場 6 箇所，大規模雨水排水システム 1 件で主要 2 施設・6 台および合計排水能力 11.75 m^3/s 以上の規模情報を得た．これら 13 件のうち 5 件を採用可，8 件を参考値と判定しており，参考値には施設同一性または対象範囲に関する不確実性が残る．

7.　考察

7.1　各タスクにおける LLM の性能

タスク 1: 重要施設関連候補の抽出．ローカル LLM の Important 判定は再現率 99.5%，適合率 50.3%であったのに対し，OpenAI API は適合率 99.5%，再現率 84.0%であった．したがって，ローカル LLM は人手確認を許容して候補を広く抽出する場合，OpenAI API は見逃しを一定程度許容して確認対象を絞る場合に適している．また，OpenAI API が Unknown とした対象の GT との一致率が低かった主因は，WebUI と HTML だけでは一般用途と断定できず保留した対象が，GT 作成時の Web 検索で General と判定されたことである．

タスク 2: 情報・操作項目の検出．両モデルは重要施設関連候補の 65%以上で 1 項目以上を検出し，項目別適合率はローカル LLM で 23.1%–96.8%，OpenAI API で 78.6%–

© 2026 Information Processing Society of Japan

95.7%であった．これにより，LLM が将来のリスク評価に用いる観測情報の一部を多数の WebUI から取得できる可能性を示したが，独立 GT を用いていないため，実際の情報露出の総数や再現率は明らかにできていない．ローカル LLM では，ベンダ名・製品名を運営主体情報とする過剰検出や，HTML 上の操作要素を認証前画面に提示された要素とみなす事例があった．

タスク 3: 施設規模推定．施設規模情報の利用可否は 30 件中 25 件で人手と一致し，比較可能な 10 件中 8 件で推定値と根拠が整合した．この 8 件中 3 件は，施設を一意に特定できなくても同じ WebUI 上の観測値から同程度の規模を推定できたことから，一意特定は WebUI 由来の規模推定の必須条件ではない．一方，不整合の 2 件はいずれも参照した候補施設が異なっていた．したがって，公開情報を用いる場合は，数値だけでなく参照施設・候補，情報源，対象範囲および計算根拠を併記し，人手確認を伴う影響評価の補助情報として扱う必要がある．

LLM モデル間の比較．ローカル LLM は追加の API 利用料と外部へのデータ送信を抑えられる一方，重要施設関連性を過剰に判定した．OpenAI API は高い適合率を示したが，施設情報，認証情報，個人情報等を含み得るスクリーンショットと HTML を外部へ送信する必要がある．本実験では送信データがモデルの学習・改善に利用されない条件を用いたものの，送信自体の情報管理上のリスクは残る．実運用では，判定性能，費用，処理時間および入力情報の機微性に応じてモデルを選択する必要がある．

7.2 各タスクの評価における限界

タスク 1．GT 全 3,589 件は第一評価者が作成し，第二評価者による独立確認と合議は 360 件に限られる．残る 3,229 件は第一評価者のみが判定しており，全ラベルの再現性は確認できていない．また，評価者は `gpt-5.6-luna` の抽出結果を Web 検索の手掛かりとして，GT 作成を行ったため，LLM 出力に影響された可能性は排除できない．

タスク 2．ローカル LLM と OpenAI API の出力・根拠を見た研究者 1 名が，それぞれの LLM の出力を事後評価したため，評価者の判断が LLM の提示内容に影響された可能性がある．未検出事例も人手確認したが，独立 GT ではないため，LLM と評価者が同じ情報を見落とした可能性を排除できず，再現率は算出できない．

タスク 3．人手推定は研究者 1 名による参照基準であり，施設特定・公開情報の選択・計算結果が正しいことは保証されない．Web 検索結果は検索語，検索時期および表示順位に依存し，同名施設がある場合は LLM と人手の双方が異なる施設を選ぶ可能性がある．また，発電施設と水道施設では規模指標が異なり，共通尺度で推定値を比較できた対象は 10 件に限られる．また，本結果は 30 件における人手との整合性を示すもので，施設規模推定の一般的な正確さには一般化できない．

8. まとめ

本論文は WebUI リスク評価の前段階として，LLM による重要施設関連性判定，4 項目の情報・操作項目検出，施設規模推定を提案した．3,589 件の評価で，OpenAI API は重要施設関連性の適合率 99.5%を示し，374 件中 291 件から 1 項目以上を検出した（項目別適合率 78.6%–95.7%）．施設規模情報の利用可否は 30 件中 25 件で人手と一致し，双方が利用可能とした 12 件中 10 件を比較でき，8 件で数値・根拠が整合した．以上から，将来のリスク評価用観測情報を多数の WebUI から一定精度で取得できる可能性を示した．実行可能性・影響の評価と攻撃シナリオへの対応付けは今後の課題である．

謝辞　本研究の一部はＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．

参考文献

[1] Takayuki Sasaki, Akira Fujita, Carlos H. Gañán, Michel van Eeten, Katsunari Yoshioka, Tsutomu Matsumoto. Exposed Infrastructures: Discovery, Attacks and Remediation of Insecure ICS Remote Management Devices. In *IEEE*, 2022.

[2] Shodan LLC. Shodan search engine. In *https://www.shodan.io/*, Accessed: 2026-05-29.

[3] Censys Inc. Censys - search engine for internet-connected devices. In *https://censys.com/*, Accessed: 2026-05-29.

[4] 総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT). NOTiCE. In *https://notice.go.jp/*, Accessed: 2026-05-29.

[5] 林嘉乃，合屋琴江，九鬼琉，藤井翔太，佐々木貴之，吉岡克成. WebUI を対象とした広域スキャンにおける IoT 機器プロファイリングの自動化. In *CSS*, 2025.

[6] Kotoe Goya, Kano Hayashi, Ryu Kuki, Takayuki Sasaki, Katsunari Yoshioka. Multimodal LLM-Based Identification and Fingerprinting of Internet-Exposed IoT Devices via WebUI Analysis. In *ACSAC*, 2025.

[7] 林嘉乃，九鬼琉，合屋琴江，竹内謙仁，山口陽平，藤原信代，彦坂雄一，藤井翔太，村上洸介，佐々木貴之，吉岡克成. am I exposed? IoT 機器の発見・リスク評価・管理者通知を自動化する統合システムの提案. In *ICSS*, 2026.

[8] Areej Albataineh and Izzat Alsmadi. IoT and the Risk of Internet Exposure: Risk Assessment Using Shodan Queries. In *2019 IEEE 20th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM)*, pp. 1–5. IEEE, June 2019.

[9] 総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT), 衛藤将史, 笠間貴弘. NOTICE プロジェクトの 5 年間の成果と新たな歩み. 情報通信研究機構研究報告 Vol.70 No.2, 2024.

[10] Ruimin Wang, Haitao Li, Jing Jing, Liehui Jiang, and Weiyu Dong. WYSIWYG: IoT Device Identification Based on WebUI Login Pages. *Sensors*, Vol. 22, No. 13, p. 4892, June 2022.

[11] James C Davis, Sophie Chen, Huiyun Peng, Paschal C Amusuo, and Kelechi G Kalu. A guide to stakeholder analysis for cybersecurity researchers, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究は，インターネット上に公開された IoT 機器の WebUI を収集し，そのスクリーンショットおよび HTML から，重要施設との関連性や，第三者による攻撃に利用され得る情報・操作項目を分析するものである．このような研究は，インターネット上の機器の安全性向上に資する一方で，調査対象への通信，設置施設に関する情報の取得，重要施設の推定，外部 LLM サービスへのデータ送信，および研究成果の悪用といった倫理的リスクを伴う．そこで本研究では，Stakeholder-Based Ethics Analysis の枠組み [11] に従い，研究によって影響を受け得るステークホルダーごとの便益とリスクを整理した上で，それらのリスクを低減するための緩和策を検討した．

ステークホルダーと便益・リスク

IoT 機器および施設の管理者・運営主体．本研究によって，外部公開された WebUI 上に，監視データ，認証情報，施設情報，操作項目等が露出している状態を大規模に把握できれば，管理者が見落としていた外部公開状態の把握や，将来的な対策対象の優先順位付けに利用できる可能性がある．特に，個々の WebUI を人手で確認することが困難な規模において，LLM によって確認対象を絞り込めることは防御側にとっての便益となる．一方，本研究では外部から機器へアクセスするため，スキャンによる通信負荷が対象機器やネットワークへ影響を与える可能性がある（**R1**）．また，LLM による重要施設関連性や情報露出の誤判定を個別対象に対する評価として利用した場合，無関係な施設や組織に対するレピュテーション上の不利益や，不適切な対応判断につながる可能性がある（**R2**）．さらに，WebUI には施設名，個人情報，認証に関連する情報等が含まれる可能性があり，これらを外部 LLM サービスへ送信することに伴う情報管理上のリスクがある（**R3**）．

AS およびネットワークの管理主体．本研究によって外部公開された機器の状態を大規模に把握できれば，将来的なセキュリティ対策へ接続できる点でネットワーク管理者にも便益をもたらし得る．一方，短期間かつ大規模なスキャン通信は，対象ネットワークに負荷を与える可能性がある（**R1**）ほか，攻撃通信として認識される可能性がある（**R4**）．

セキュリティ実務者および研究者．本研究は，WebUI の表記や構成が多様である状況において，LLM を用いて攻撃に利用され得る観測情報を抽出する方法とその限界を明らかにするものであり，IoT 機器の調査，注意喚起，リスク評価に関する今後の研究および防御実務に資する．一方，本手法は，防御目的だけでなく，インターネット上の機器から標的や有用な情報を効率的に探索する目的にも転用可能である（**R5**）．また，LLM の出力を人手での確認なしに利用した場合，誤検出または見落としによって不適切な対応判断を導く可能性がある（**R2**）．

社会および重要インフラの利用者．重要施設に関連する IoT 機器の不適切な外部公開状況を把握し，対策へつなげることは，重要インフラの安定運用や社会全体のサイバーセキュリティ向上に寄与し得る．一方，個別施設を特定できる情報や，第三者が利用可能な認証情報・操作項目を公表すれば，攻撃者による標的選定や偵察を容易にし，研究対象だけでなく施設利用者を含む第三者へ危害が及ぶ可能性がある（**R5**）．

リスクを低減するための緩和策

R1：調査通信による影響．調査対象への影響を抑えるため，通信はポートの応答確認と認証を必要としない WebUI の取得に限定した．認証情報の試行やファイル取得，設定変更など，WebUI 上に表示された操作項目の実行は行っていない．これにより，対象機器の状態を変更したり，通常のサービス提供へ影響を及ぼしたりする可能性を抑えた．

R2：LLM の誤判定による不利益．LLM の出力を個別機器や施設に対する確定的な評価として扱わず，タスク 1 では GT との照合を行い，タスク 2 では研究者が LLM の根拠とスクリーンショット・HTML を確認した上で集計した．また，論文では個別の WebUI と LLM の判定結果との対応関係を公表せず，分類ごとの件数や適合率等の集計結果を中心に示した．これにより，LLM の誤判定が特定の施設や組織に対する評価として利用され，レピュテーション上の不利益や不適切な対応判断につながる可能性を低減した．

R3：外部 LLM へのデータ送信リスク．外部 LLM サービスへ入力するデータは，認証を経ずにインターネット上から取得可能な WebUI のスクリーンショットおよび HTML に限定し，認証突破や追加的な操作によって取得した情報は使用していない．加えて，外部 LLM に送信したデータがモデルの学習および改善に利用されないデータ利用条件のもとで利用した．さらに，取得したデータおよび LLM の出力は研究目的の分析のみに用い，個別のスクリーンショット，HTML および LLM の出力は公開しない．これにより，外部 LLM へ送信する情報の範囲を必要最小限にするとともに，取得情報が研究成果を通じてさらに拡散する可能性を低減した．

R4：スキャン通信の誤認リスク．スキャンは研究に必要な範囲の通信に限定し，認証突破，脆弱性の悪用，不正操作等の攻撃的な処理は実施していない．また，論文では調査対象とした AS を特定できる情報を掲載しないことで，特定のネットワークに対する不必要な注目を生じさせる可能性を低減した．また，スキャンサーバ上に，本研究の目的を説明する Web ページを設置した．

R5：研究成果の悪用リスク．研究成果の公表に当たっ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ては，IP アドレス，URL，ポート番号，施設名，組織名，および各 WebUI と判定結果との対応関係を掲載しない．実際の WebUI を例示する場合は，企業・施設を特定し得る名称やロゴを仮名化または削除した．また，個別のスクリーンショット，HTML，LLM の出力および正解データは公開せず，分類ごとの件数や適合率等の集計結果のみを示す．さらに，本研究では，認証情報の試行，脆弱性の悪用，操作項目の実行可能性の確認等は行わず，実際の攻撃を実行するための具体的な手順や対象情報を公表しない．これにより，研究成果が特定の機器や施設に対する標的選定，偵察または攻撃に直接利用される可能性を低減した．

公表の妥当性

本研究には，研究手法や成果が攻撃者による標的や有用な情報の探索に転用され得るというデュアルユース上のリスク（**R5**）が残る．一方，WebUI 上に露出した情報・操作項目と LLM による検出可能性を明らかにすることは，多数の IoT 機器から対策優先度を付け，管理者への注意喚起や防御研究につなげる上で意義がある．以上の便益と，上述の緩和策を講じた後に残るリスクを比較し，防御上・学術上の便益が残存リスクを上回ると判断したため，本研究成果を公表することは妥当であると考える．

付　　録

A.1 Open Science

本研究で用いた判定基準およびプロンプトの主要な指示は，分析手順の透明性を確保するため，本論文の本文および付録に掲載する．また，分類・検出結果は，個々の対象を特定できない集計形式で示す．

一方，分析対象とした WebUI のスクリーンショットと HTML，ならびに IP アドレス，ポート番号，URL，取得日時および個別の判定結果は公開しない．これらには，個人，機器，設置施設またはその運用状態を特定し得る情報が含まれ，情報の組合せによってプライバシーおよびセキュリティ上の危害が生じる可能性があるためである．

なお，本文に掲載する WebUI の例は，施設名等の識別情報を仮名化し，取得日時や運用値など個別の対象を特定し得る情報を加工したものである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2 プロンプト

本付録では，実験で用いたプロンプトの主要な指示を示す．紙幅の都合により，重複する例示と，実験プログラム側で指定した詳細な JSON Schema は省略する．いずれのプロンプトでも，確認できない情報を事実として補完せず，判定結果と根拠を構造化データとして出力するよう指示した．

重要施設関連性判定のプロンプト

あなたは，インターネット上に公開された IoT 機器の WebUI 情報から，その機器と重要施設との関連性を判定する専門家です．
入力として与えられる WebUI のスクリーンショットと HTML を分析し，施設名・組織名，機器種別，製品名，ベンダ名を抽出してください．直接確認できる情報と，表示内容や製品情報から推定した情報を区別し，確認・推定できない項目は `Unknown` としてください．
次に，以下の二つの観点を独立して評価してください．
(1) **施設名に基づく判定：**WebUI または HTML から確認できる施設名・組織名に基づき，対象施設が重要施設に該当するかを判定する．
(2) **機器情報に基づく判定：**施設名が不明な場合も，機器種別，製品名，ベンダ名，WebUI の表示，HTML の記述から，その製品の主用途が重要施設の監視，制御，運用，設備管理または遠隔管理であるかを判定する．
重要施設は，情報通信，金融，航空，空港，鉄道，電力，ガス，政府・行政サービス，医療，水道，物流，化学，クレジット，石油，港湾のいずれかに属し，その停止や障害が人命，安全または複数人の生活や社会機能に重大な影響を与え得る施設とします．
各判定は `Important`，`Not Important`，`Unknown` のいずれかとし，次の基準に従ってください．

- 施設または製品の主用途が重要施設に関連すると判断できる具体的な根拠がある場合は `Important` とする．
- 一般家庭，小規模店舗，一般オフィス等で広く利用される汎用品であり，重要施設向けである具体的な根拠がない場合は `Not Important` とする．
- 情報が不足している場合や用途を特定できない場合は `Unknown` とする．
- 「重要施設でも使用される可能性がある」という一般的な可能性だけを根拠に `Important` としてはならない．
- 施設名が不明であっても，製品の主用途を示す具体的な根拠があれば，機器情報に基づく判定を `Important` とする．
- 確認できない機能，ログイン後の画面，設置場所等を仮定してはならない．

最終判定は，施設名に基づく判定または機器情報に基づく判定のいずれかが `Important` の場合は `Important`，両方が `Not Important` の場合は `Not Important`，それ以外は `Unknown` としてください．判定結果とともに，根拠となる WebUI または HTML 上の情報，推定を含む場合はその不確実性，該当する重要インフラ分野を出力してください．回答は指定された JSON Schema に従い，JSON 以外を出力しないでください．

情報・操作項目の検出プロンプト

あなたは，インターネット上に公開された重要施設関連候補の IoT 機器の WebUI を分析し，攻撃に利用され得る情報または操作項目を検出する専門家です．
入力として与えられる WebUI のスクリーンショット，HTML および重要施設関連性の判定結果を分析し，認証を経ずに第三者が観測できる以下の 4 項目をそれぞれ判定してください．
(1) **機微情報：**監視映像・監視データ，個人情報，端末識別情報，内部ネットワーク情報，ファイル，設定情報，ログ等，第三者に閲覧されるべきでない情報．
(2) **操作項目：**ファイル操作，設定変更，カメラ操作，ユーザ・権限管理，再起動，停止，初期化等，管理者または運用者向けのボタン，リンク，フォーム等．
(3) **認証情報：**具体的なユーザ名，初期・既定パスワード，実際のパスワードや秘密情報，パスワード復旧情報，HTML や JavaScript に埋め込まれた認証情報等，不正認証を容易にし得る情報．ログインフォームや空の入力欄が存在するだけの場合は該当しない．
(4) **運営主体情報：**施設名，組織名，設備名，拠点名，所在地，管理者・運用者名，事業者名，担当部署，システム名等，重要施設またはその運営主体の特定につながる情報．ベンダ名や製品名等，機器を識別するだけの情報は含めない．
判定は，スクリーンショットに表示された情報，または認証前の WebUI に提示されていることが HTML から確認できる情報に限定してください．HTML に文字列や要素が含まれるだけで，認証前の画面に提示されることを確認できない場合は，露出ありとしてはなりません．また，操作項目は表示の有無を検出するものであり，実際に操作を実行できると仮定してはなりません．
各項目について `exposed`，`not_exposed`，`unknown` のいずれかを出力し，検出した内容と判定根拠を示してください．操作項目の

© 2026 Information Processing Society of Japan

実行可否，未確認の認証防御，既知脆弱性，別サービス，ログイン後の状態，攻撃の実行可能性および攻撃成功時の影響は評価しないでください．回答は指定された JSON Schema に従い，JSON 以外を出力しないでください．

水道・下水道施設の規模推定プロンプト

システムプロンプト

あなたは，公開された IoT 機器の WebUI から，水道・下水道関連施設のサービス提供規模を推定する分析者です．
入力として与えられる WebUI のスクリーンショット，HTML，`classification.json` および Web 検索で得た公開情報を用いて，対象設備またはシステムの規模を定量的に推定してください．本タスクでは，攻撃方法，攻撃の実行可能性および被害を評価しません．
以下の規則に従ってください．

- スクリーンショット，HTML，`classification.json`，Web 検索結果，仮定に基づく推定を区別する．
- 確認できない値を事実として補完しない．推定値には，使用した仮定，数値，単位および計算式を示す．
- 自治体，水道局，下水道局，官公庁，施設管理者，事業者等の一次情報を優先する．
- 個別施設，給水・処理区域，自治体全体の値を区別する．自治体全体の値を個別設備の対象人口等に用いる場合は，上限値または参考値とする．
- 排水能力やポンプ能力から換算した人口は，実際の対象人口ではなく設備能力の参考換算値とする．
- 公開情報と WebUI 上の施設との対応が不確実な場合は，その不確実性を明記する．

施設を一意に特定して規模を推定できる場合は `estimated`，一意に特定できないものの規模の目安を得られる場合は `partially_estimated`，推定根拠が不足する場合は `insufficient_information` としてください．施設の特定結果，施設種別，主要・補助・参考の各規模指標，推定人口・世帯数，計算根拠，確信度，不確実性，検索語および参照した公開情報を出力してください．回答は指定された JSON Schema に従い，JSON 以外を出力しないでください．

ユーザプロンプト

入力された WebUI のスクリーンショット，HTML および `classification.json` を分析し，公開情報を用いて水道・下水道関連施設のサービス提供規模を推定してください．施設名，設備名またはシステム名を確認できる場合は，情報不足と判定する前に必ず Web 検索を実行してください．有効な公開情報を取得できなかった場合も，実行した検索語と検索結果が得られなかったことを記録してください．
まず，対象を以下の計算型に分類してください．

- `sewage_treatment`：処理量，流入量，処理能力，処理人口等を主な指標とする下水・汚水処理施設．
- `sewage_pump`：ポンプ数・能力，対象区域・人口・戸数，管渠延長等を主な指標とする汚水ポンプ施設．
- `stormwater_drainage`：排水能力，集水面積，排水区，貯留容量等を主な指標とする雨水排水施設．
- `water_supply`：給水人口，浄水・配水・送水能力，配水池容量等を主な指標とする水道施設．
- `indeterminate`：水道関連施設であることは確認できるが，計算型を特定できない場合．この場合は無理に人口換算せず，確認できた規模情報のみを整理する．

WebUI と HTML から，施設・設備・システム名，所在地・自治体名，管理者・事業者名，計測日時および規模推定に利用できる値を抽出してください．特に，計算型に応じて以下を確認してください．

- `sewage_treatment`：処理量，流入量，処理能力，処理人口，水洗化人口．
- `sewage_pump`：ポンプ数・能力，対象区域・人口・戸数，管渠延長．
- `stormwater_drainage`：排水能力，ポンプ台数，集水面積，対象排水区，貯留容量，監視対象施設数．
- `water_supply`：給水人口・区域，浄水・配水・送水能力，配水池容量・有効容量．

施設名そのものに加え，施設名と施設種別，水道，自治体名，製品名またはシステム名を組み合わせて検索してください．施設の正式名称，所在地，管理者・事業者，個別施設の規模，対象区域，自治体の人口・世帯数・面積・人口密度を確認し，WebUI 上の対象と同一かを判定してください．
計算に必要な 1 人 1 日当たりの排水量・給水量，1 世帯当たり人数，人口密度等は対象自治体の公開資料を優先し，取得できない場合のみ一般値を仮定として使用してください．規模は以下のように推定してください．

- `sewage_treatment`：処理人口等の公開値を主指標とする．処理量しか得られない場合は，「処理人口 $\simeq$ 処理量 $\div$ 1 人 1 日当たり排水量」，「世帯数 $\simeq$ 推定人口 $\div$ 1 世帯当たり人数」で算出する．
- `sewage_pump`：対象人口または対象戸数を主指標とする．対象戸数しか得られない場合は，「人口 $\simeq$ 対象戸数 $\times$ 1 世帯当たり人数」で算出する．関連処理区域人口は上限・参考値とし，ポンプ能力からの人口換算は設備能力の比較用参考値とする．
- `stormwater_drainage`：対象区域人口を主指標とする．集水面積と人口密度が得られる場合は，「対象人口 $\simeq$ 集水面積 $\times$ 人

© 2026 Information Processing Society of Japan

口密度」,「世帯数 ≃ 対象人口 ÷ 1 世帯当たり人数」で算出する．排水能力は設備規模指標とし，生活排水量で除した値を実際の対象人口としてはならない．

- `water_supply`：給水人口の公開値を主指標とする．施設能力から推定する場合は,「給水可能人口 ≃ 浄水能力または配水能力 ÷ 1 人 1 日当たり給水量」とする．配水池容量から求める「給水可能人数・日 ≃ 有効容量 ÷ 1 人 1 日当たり給水量」は，容量の参考指標とする．

個別施設，対象区域，自治体全体の値，および主指標，補助指標，参考換算値を区別してください．十分な情報がない場合は無理に人口・世帯数を推定せず，`partially_estimated` または `insufficient_information` としてください．指定された JSON 形式のみで出力してください．

発電施設の規模推定プロンプト

システムプロンプト

あなたは，公開された IoT 機器の WebUI から，発電施設の規模を推定する分析者です．
入力として与えられる WebUI のスクリーンショット，HTML，`classification.json` および Web 検索で得た公開情報を用いて，対象発電施設の規模を定量的に推定してください．本タスクでは，攻撃方法，攻撃の実行可能性および被害を評価しません．
以下の規則に従ってください．

- スクリーンショット，HTML，`classification.json`，Web 検索結果，仮定に基づく推定を区別する．
- 確認できない値を事実として補完しない．推定値には，使用した仮定，数値，単位および計算式を示す．
- 施設運営者，自治体，官公庁，電力事業者，統計機関等の一次情報を優先する．
- 発電方式，定格出力，現在出力，累積・年間発電量を区別する．
- 現在出力を設備容量または年間発電量として扱わない．現在出力からの世帯数換算は，瞬時出力に基づく参考値であることを明記する．
- 公開情報と WebUI 上の施設との対応が不確実な場合は，その不確実性を明記する．

施設を一意に特定して規模を推定できる場合は `estimated`，一意に特定できないものの規模の目安を得られる場合は `partially_estimated`，推定根拠が不足する場合は `insufficient_information` としてください．施設の特定結果，発電方式，主要・補助・参考の各規模指標，世帯数換算，計算根拠，確信度，不確実性，検索語および参照した公開情報を出力してください．回答は指定された JSON Schema に従い，JSON 以外を出力しないでください．

ユーザプロンプト

入力された WebUI のスクリーンショット，HTML および `classification.json` を分析し，公開情報を参照して発電施設の規模を推定してください．施設名，設備名またはシステム名を確認できる場合は，情報不足と判定する前に必ず Web 検索を実行してください．有効な公開情報を取得できなかった場合も，実行した検索語と検索結果が得られなかったことを記録してください．
対象を太陽光，風力，水力，火力，バイオマス，その他のいずれかに分類し，判定できない場合は `unknown` としてください．WebUI と HTML から，施設・設備・システム名，所在地・自治体名，現在・本日・累積の各発電量，設備容量，インバータ台数，機器型番，ベンダ名，計測日時および規模推定に利用できる値を抽出してください．スクリーンショットと HTML の内容が異なる場合は，両方を記録して差異を示してください．
施設名そのものに加え，施設名と発電所，発電方式，自治体名，製品名またはシステム名を組み合わせて検索してください．施設の正式名称，所在地，運営者・事業者，発電方式，設備容量，年間発電量，稼働開始時期等を確認し，WebUI 上の対象と同一かを判定してください．
対象地域の一般家庭における年間平均電力使用量を公開統計から取得してください．地域別の値を取得できない場合のみ 3,911 kWh/世帯・年を用い，一般的な基準値を用いた仮定であることを明記してください．
規模は以下のように推定してください．

- 年間発電量が得られる場合は,「世帯数相当 = 年間発電量 ÷ 年間平均電力使用量」で算出する．
- 設備容量のみ得られる場合は,「推定年間発電量 = 設備容量 × 設備利用率 × 8,760 時間」で算出し，年間平均電力使用量で除して世帯数相当を求める．設備利用率は公開情報を優先し，確認できない太陽光発電施設に限り 0.12–0.15 を仮定値として用いる．
- 現在発電量しか得られない場合は年間規模を推定しない．世帯の平均瞬時需要と比較できる場合に限り，参考換算値として示す．

直接確認した値，公開情報，仮定および計算結果を区別してください．十分な情報がない場合は無理に世帯数を算出せず，`partially_estimated` または `insufficient_information` としてください．指定された JSON 形式のみで出力してください．

© 2026 Information Processing Society of Japan